



SISTEMAS II

Análisis de Requerimientos

Facultad de Ingeniería

Lic. José A. Peralta – Lic. Patricia Aballay

Análisis de Requerimientos

1

Determinación de Requerimientos

2

Ingeniería de Requerimientos

- *Proceso de Análisis de Requerimientos*

3

Principios de Análisis

4

Técnicas de Relevamiento

5

Especificación de requisitos de software

Determinación de Requerimientos

Temas teóricos previos que debemos tener presentes:

Sistema Objeto

Sistema de Información

Enfoques Datalógico e Infológico

Información Eficiente

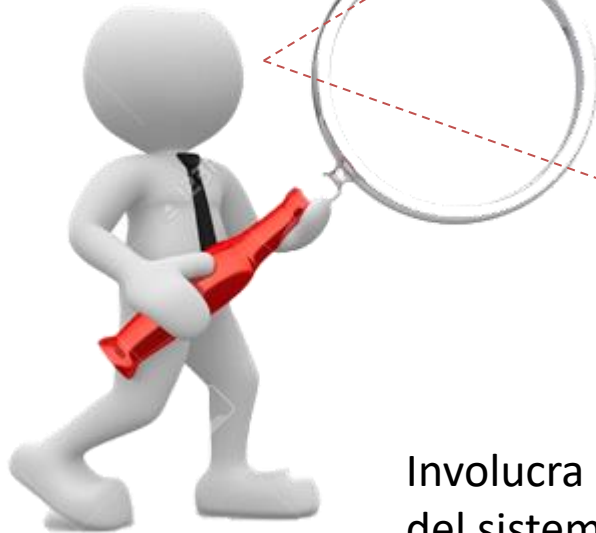
Ciclos de Vida

Perfil del Analista

Determinación de Requerimientos

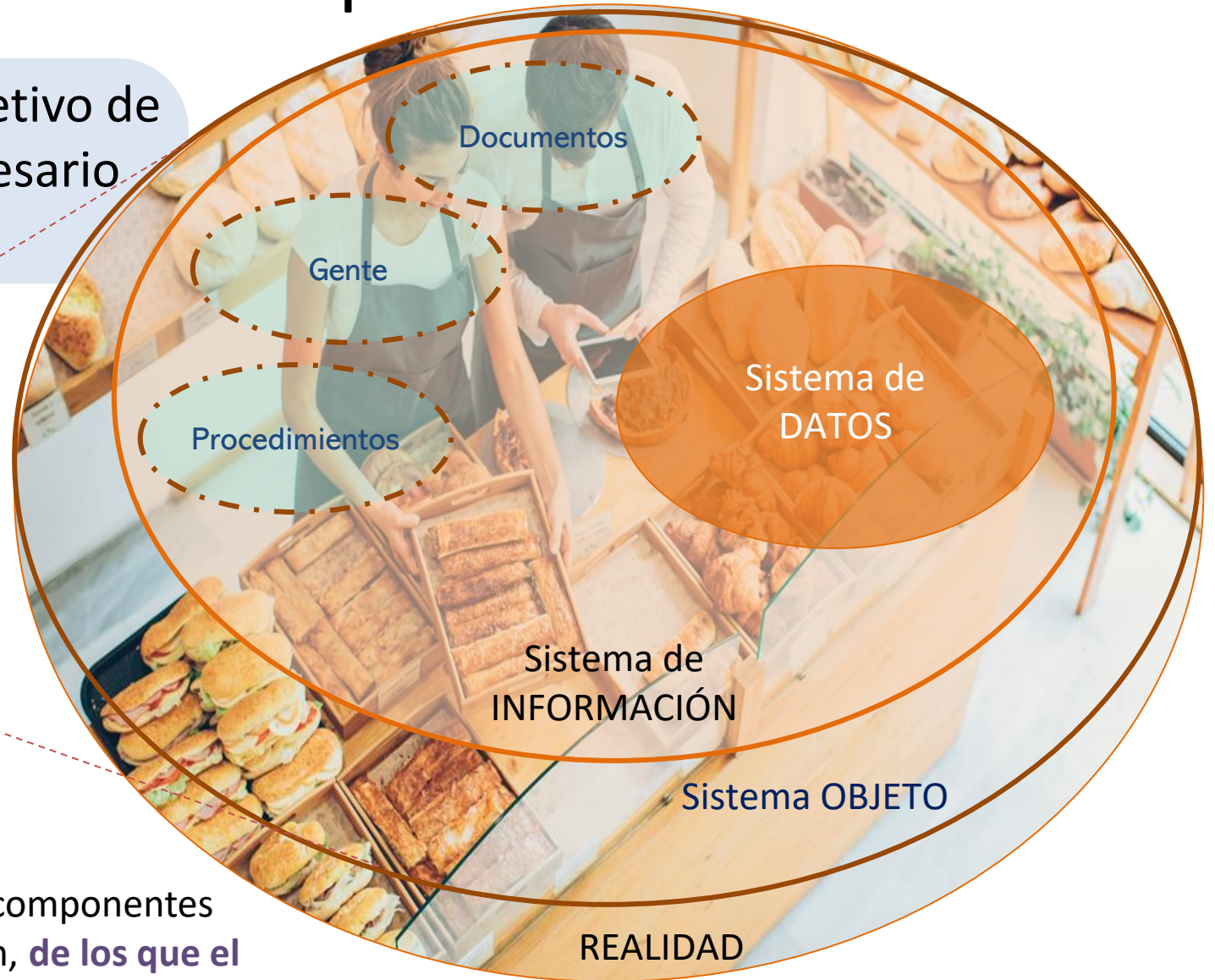
Es el estudio de un sistema con el objetivo de conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar cambios y mejoras.

La percepción de la realidad que tenga el analista, constituye el **Sistema Objeto**.



Analista Funcional /
Responsable de Producto

Involucra los distintos componentes del sistema en cuestión, **de los que el sistema de información sólo es una parte.**

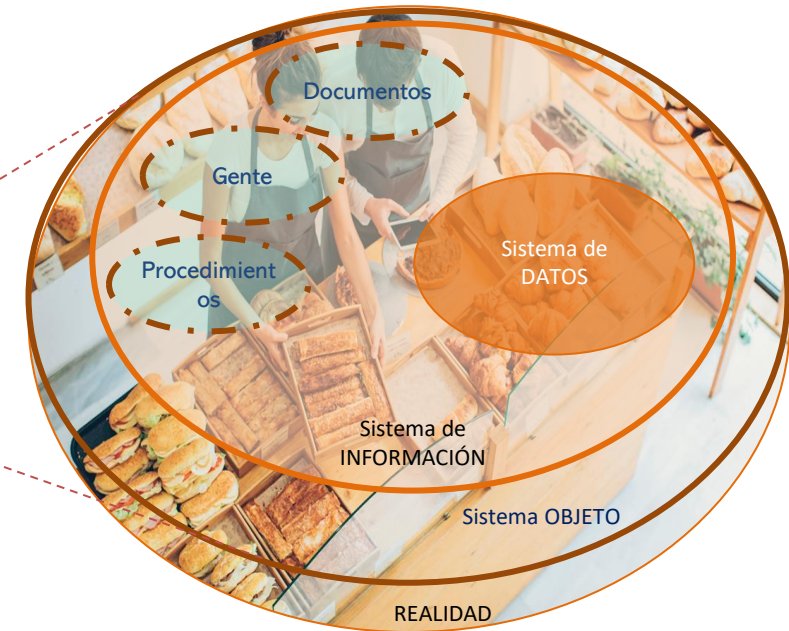


Determinación de Requerimientos

Es el estudio de un sistema con el objetivo de conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar cambios y mejoras.



Analista Funcional /
Responsable de Producto



Requerimiento: *Característica que debe incluirse en un nuevo sistema.*

Pero... ¿es posible reconocer estas características?

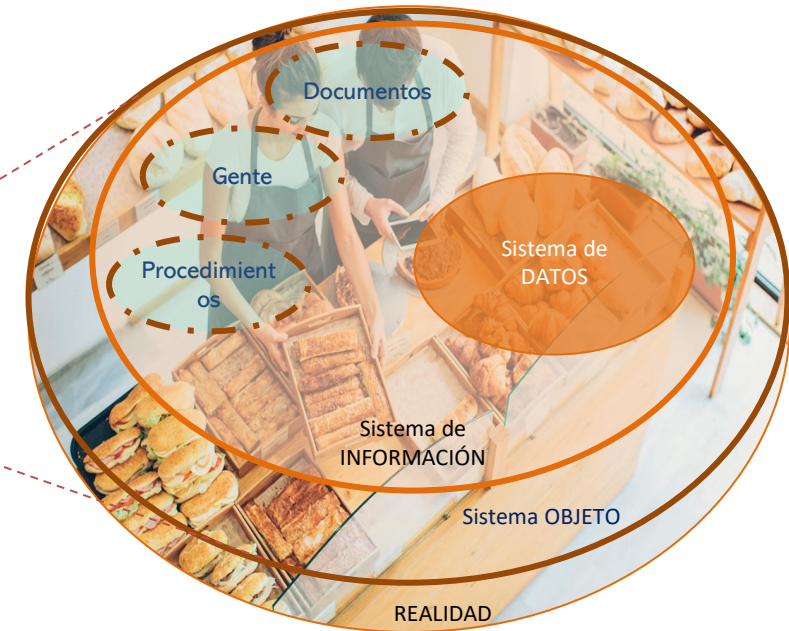
*“...sé que crees que comprendes
lo que piensas que he dicho,
pero no estoy seguro de que lo que creíste oír
sea lo que yo quise decir...”*

Determinación de Requerimientos

Es el estudio de un sistema con el objetivo de conocer cómo trabaja y dónde es necesario efectuar cambios y mejoras.



Analista Funcional /
Responsable de Producto



Requerimiento: *Característica que debe incluirse en un nuevo sistema.*

Los Requerimientos para un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer:

- ✓ el servicio que ofrece...
- ✓ y las restricciones en su operación.

Tipos de Requerimientos

Requerimientos del Usuario

Descripciones abstractas, de alto nivel.



Requerimientos Funcionales

Servicios que el sistema debe proveer, cómo reacciona a entradas particulares y cómo debería comportarse en situaciones específicas. En algunos casos también explican lo que NO debería hacer el sistema

2



3



Requerimientos del Sistema

Descripción detallada de lo que el sistema debe hacer

4



Requerimientos No Funcionales

Se relacionan con propiedades del software, tales como fiabilidad, velocidad de respuesta, capacidad de almacenamiento, características de seguridad, etc.

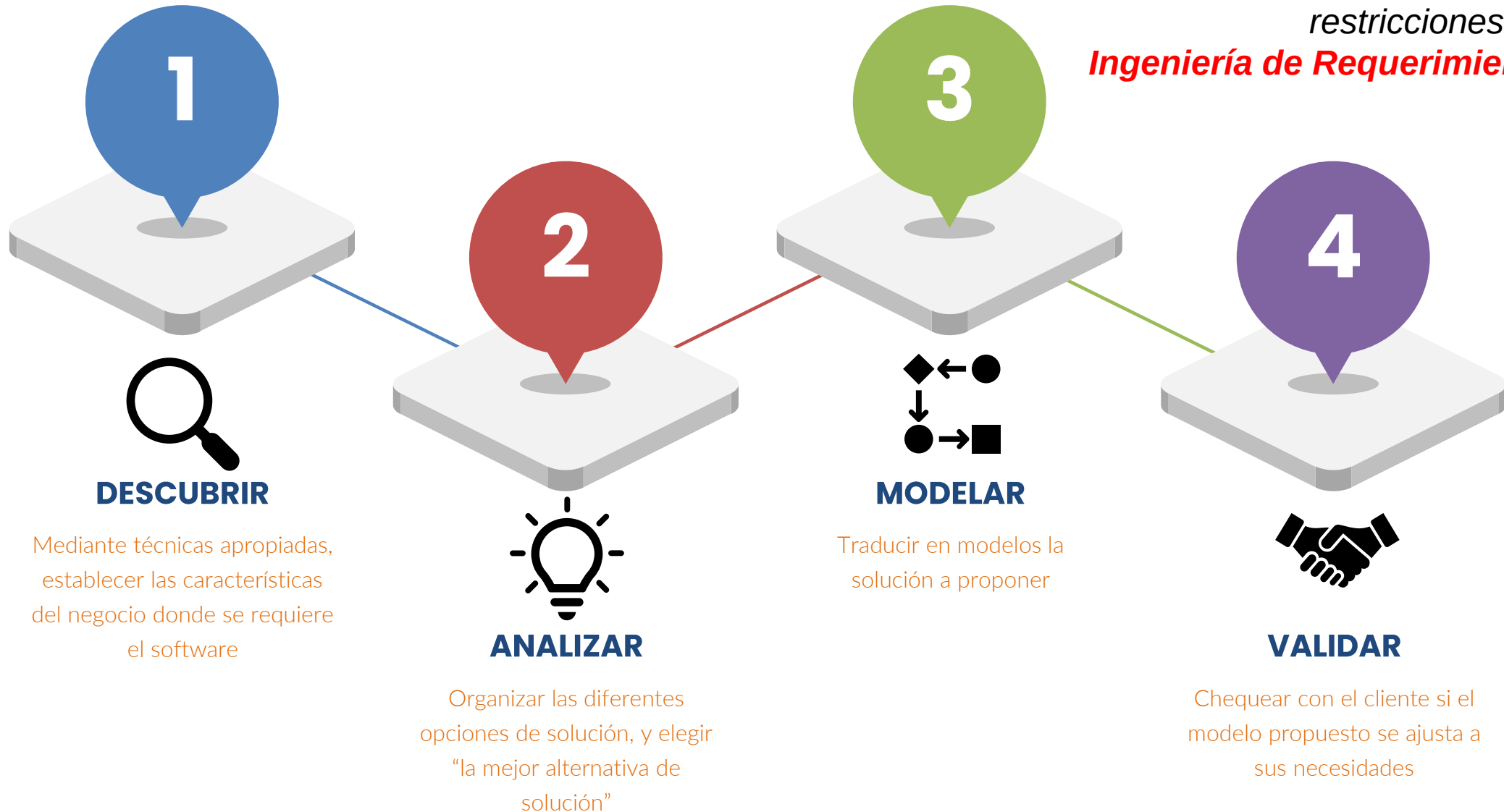
Especificación de Requerimientos



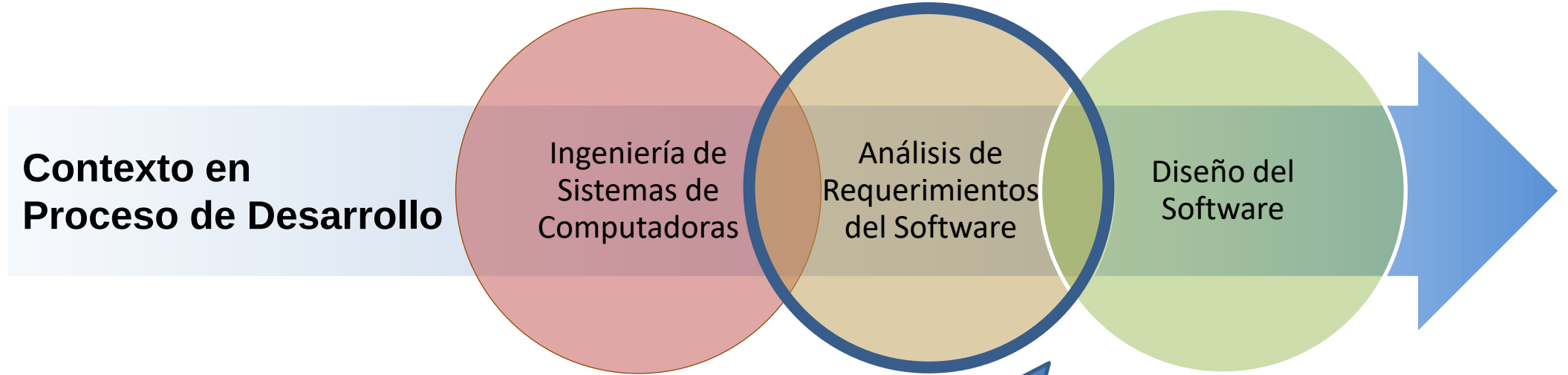
Define con precisión el software que se va a construir

Ingeniería de Requerimientos

El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y restricciones se llama
Ingeniería de Requerimientos (IR)



Análisis de Requerimientos en el Proceso de Desarrollo



Se pueden identificar cinco áreas de esfuerzo:

Reconocimiento del problema

evaluación y síntesis

modelización

especificación

revisión

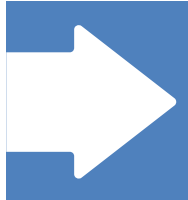
Principios de Análisis

- Se debe representar y comprender el ámbito de información del problema.
- Se deben desarrollar los modelos que representen la información, función y el comportamiento del sistema.
- Se deben subdividir los modelos (y el problema) de forma que se descubran los detalles de una manera progresiva (o jerárquica).
- El proceso de análisis debe ir de la información esencial hacia el detalle de la implementación.



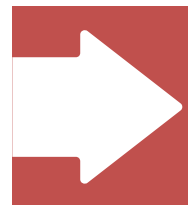
TÉCNICAS DE RELEVAMIENTO

PROPUESTA TRADICIONAL



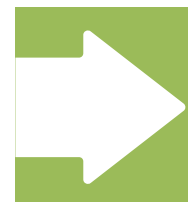
ENTREVISTAS

Encuentro personal para entablar diálogo con las personas adecuadas, a fin de reconocer las características del sistema.



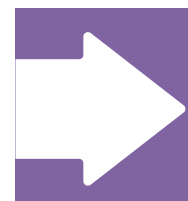
CUESTIONARIOS

Consulta masiva, generalmente escrita. Puede ser anónima para favorecer la libre expresión. Los resultados pueden procesarse.



OBSERVACIÓN

Permite verificar en el lugar donde suceden los hechos, cómo realmente se comportan el sistema y las personas.



REVISIÓN DE REGISTROS

Permite conocer o confirmar, mediante los documentos cotidianos que usa la organización, detalles operativos.

Técnicas de Relevamiento

Entrevistas



ENTREVISTAS

Encuentro personal para entablar diálogo con las personas adecuadas, a fin de reconocer las características del sistema.

Se quiere conocer opinión y sentimientos del usuario respecto al estado actual del sistema, objetivos de la organización, características del personal, procedimientos formales e informales, etc.

Tipo de Preguntas:

La forma en que expresamos nuestras preguntas, condicionan la respuesta del entrevistado:

Preguntas Abiertas:

Permiten expresar libremente la respuesta.

Preguntas Cerradas:

Acotan la respuesta a opciones predefinidas.

Formas de Entrevistas:

Cuando planificamos una entrevista, podemos definir las siguientes formas:

Entrevista Estructurada:

Establecemos una lista de temas que guían el diálogo, y nos proponemos seguir uno a uno, de principio a fin.

Entrevista No Estructurada:

Consiste en tener claro el objetivo del diálogo, pero planteamos el diálogo sin temario organizado, sino que abordaremos el tema objetivo en cuanto nos sea posible.

Las Entrevistas deben planificarse, NO se pueden improvisar...

Técnicas de Relevamiento

Entrevistas



ENTREVISTAS

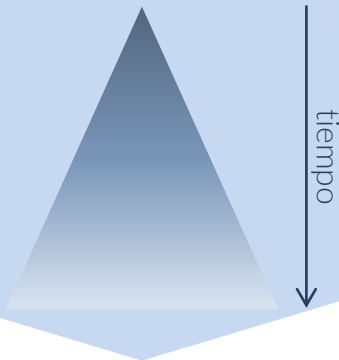
Encuentro personal para entablar diálogo con las personas adecuadas, a fin de reconocer las características del sistema.

Formato de la Entrevista:

Cuando planificamos la entrevista, determinamos el **objetivo** del diálogo, respecto a la información que prioritariamente debemos obtener. Además, debemos prever cómo se desarrollará la actividad durante la entrevista. Las entrevistas se pueden abordar en las siguientes formas:

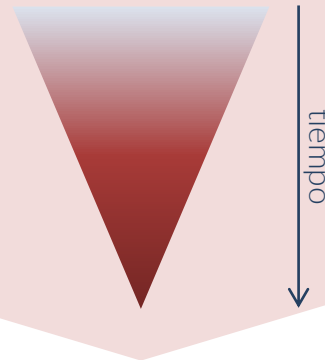
PIRAMIDAL

Consiste en iniciar directamente enfocados en el objetivo, y luego, de ser posible, ampliar el diálogo a más temas.



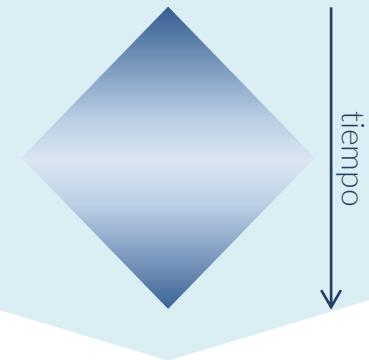
EMBUDO

Consiste en iniciar un diálogo con temario amplio, para abordar el tema objetivo hacia el final de la entrevista.



ROMBO

Consiste en iniciar directamente enfocados en el objetivo, luego ampliar a otros temas, pero regresando al tema objetivo antes de terminar.



Para dirigir una entrevista se requiere “mentalidad abierta”, evitando preconceptos...

Técnicas de Relevamiento

Entrevistas



ENTREVISTAS

Encuentro personal para entablar diálogo con las personas adecuadas, a fin de reconocer las características del sistema.

Pasos en la preparación de la Entrevista:

- 1 – Lectura de antecedentes
- 2 – Establecimiento de los objetivos
- 3 – Selección de los entrevistados
- 4 – Preparación del entrevistado
- 5 – Selección del tipo de preguntas
- 6 – Selección de cómo documentar

Técnicas de Relevamiento

Entrevistas



ENTREVISTAS

Encuentro personal para entablar diálogo con las personas adecuadas, a fin de reconocer las características del sistema.

Tipo de Información obtenida:

Objetivos – Opiniones – Sentimientos – Procedimientos Informales

Recomendaciones generales:

- ✓ Observar el objetivo general del sistema que se solicita.
- ✓ Asegurar el entendimiento y compromiso del entrevistado.
- ✓ Conducir ordenadamente la entrevista.
- ✓ Cerrar la entrevista con un tono positivo.
- ✓ Planificar la reunión con anticipación.
- ✓ Mantener el control de la entrevista

Técnicas de Relevamiento

Cuestionarios

Permiten:

Unir información relacionada con varios aspectos de un sistema según la opinión de un grupo grande de personas.

Asegurar el anonimato del entrevistado, lo que conduce a respuestas mas honestas.

Las respuestas pueden cuantificarse, siendo posible utilizar preguntas abiertas o cerradas.

Determinar que tan difundido o limitado se encuentra un sentimiento (que haya sido expresado durante una entrevista).

Sondear una gran muestra de usuarios con el fin de detectar problemas (antes de la programación de las entrevistas).



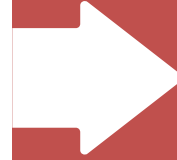
CUESTIONARIOS

Consulta masiva, generalmente escrita. Puede ser anónima para favorecer la libre expresión. Los resultados pueden procesarse.

Esta técnica no permite observar expresiones o reacciones de los participantes.

Técnicas de Relevamiento

Cuestionarios



CUESTIONARIOS

Consulta masiva, generalmente escrita. Puede ser anónima para favorecer la libre expresión. Los resultados pueden procesarse.

Tipo de Información obtenida:

Actitudes – Opiniones – Conductas – Características

Recomendaciones generales:

- ✓ Utilizar Cuestionarios si las personas a quienes se necesita interrogar se encuentran muy dispersas en distintas áreas.
- ✓ Utilizar Cuestionarios si se desea medir la opinión general antes de que un proyecto tome una dirección particular.
- ✓ Utilizar Cuestionarios si se desea sondear problemas del sistema actual para identificarlos y darles seguimiento por medio de entrevistas.

Técnicas de Relevamiento

Observación



OBSERVACIÓN

Permite verificar en el lugar donde suceden los hechos, cómo realmente se comportan el sistema y las personas.

Tipo de Información obtenida:

Se puede necesitar observar tanto el comportamiento de las personas de la organización, como del ambiente físico en el que se desarrollan las actividades.

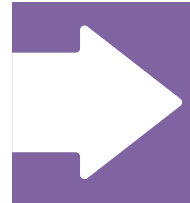
Está orientada a verificar cómo se desempeña el sistema actual, confirmando o corrigiendo lo que pudimos aprender con otras técnicas.



Técnicas de Relevamiento

Revisión de registros





REVISIÓN DE REGISTROS

Permite conocer o confirmar, mediante los documentos cotidianos que usa la organización, detalles operativos.

Tipo de Información obtenida:

Estructuras de los datos – Registros Informales – Insuficiencia de datos

Se debe verificar la información obtenida de entrevistas y cuestionarios con las reales actividades representadas en documentos y demás papeles de la organización.

Es conveniente obtener copias de documentos relevantes que estén usadas y no formularios en blanco.

Al contar con numerosos documentos, informes de salida, etc. que generan los miembros de una organización. ¿A cuáles debe atender el analista y a cuáles debe ignorar?

Especificación de Requisitos de Software

- **Introducción**
 - Referencia del sistema
 - Descripción General
 - Restricciones del Proyecto software
- **Descripción de la información**
 - Representación del flujo de información
 - Flujo de Datos
 - Flujo de Control
 - Representación del contenido de la información
 - Descripción de la interfaz del sistema
- **Descripción Funcional**
 - Partición Funcional

Especificación de Requisitos de Software

- Descripción Funcional
 - Narrativa del procesamiento
 - Restricciones / limitaciones
 - Requisitos de rendimiento
 - Restricciones de diseño
 - Diagramas de soporte
- Descripción del Control
 - Especificaciones del Control
 - Restricciones de diseño
- **Descripción del Comportamiento**
 - Estados del Sistema
 - Sucesos y acciones

Especificación de Requisitos de Software

- **Criterios de Validación**
 - Límites de rendimiento
 - Clases de Pruebas
 - Respuestas esperadas del software
 - Consideraciones especiales
- **Bibliografía**
- **Apéndice**